

سلسلة الاشتقاقية

النهايات والاشتقاقية

التمرين الأول :

أحسب العدد المشتق $f'(a)$ للدالة f في كل حالة من الحالات التالية :

$$1. a = -1; a = 3 . f(x) = x^2 + 1$$

التمرين الثاني : f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ينسب المستوى لمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ وليكن (C_f) المنحني الممثل للدالة f .

1. أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد $x_0 = 2$ واستنتج $f'(2)$.
2. عين معادلة المماس (Γ) للمنحني (C_f) عند النقطة A التي فاصلتها 2.

✓ أدرس قابلية الاشتقاق لدالة f عند $x_0 = 1$ أعط تفسرا بيانيا لهذه النتيجة .

التمرين الثالث : لتكن الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 3}{x + 1} & ; x > 1 \\ \sqrt{x^2 + 3} & ; x \leq 1 \end{cases}$$

التمرين الرابع :

أحسب مشتق الدالة في كل حالة من الحالات التالية و حدد D_f .

1. $D_f = \mathbb{R} . f(x) = x^3 - 4x + 5$
2. $D_f = \mathbb{R} . f(x) = (x^2 - 1)^3$
3. $D_f = \mathbb{R} . f(x) = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 + 3x + 4}$

التمرين الخامس : لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$

$$f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x + 2}$$

- عين العددين الحقيقيين $\beta; \alpha$ بحيث يقبل المنحني الممثل للدالة f مماس معامل توجيهه $\frac{2}{3}$ عند النقطة $A(1; -3)$.

التمرين السادس : لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f(x) = ax^2 + bx + c; a \neq 0$$

- عين العددين الحقيقيين $b; a$ و c بحيث يشمل المنحني

$$\text{الممثل للدالة } f \text{ النقطة } (0; 3) \text{ و يقبل مماس عند } \left(\frac{5}{4}; -\frac{1}{8}\right)$$

موازيا لحامل محور الفواصل .

$$2. a = 1; a = 0 . f(x) = \frac{3}{x + 1}$$

$$3. a = 2 . f(x) = x^2 + 4x + 4$$

$$4. a = 0 . f(x) = 1 + \frac{5}{1 - 2x}$$

$$7. D_f = \mathbb{R} . f(x) = (3x - 6)^3$$

$$8. D_f = \mathbb{R} . f(x) = (x^2 + x)\sqrt{x^2 + 1}$$

$$9. D_f = \mathbb{R} - \{-1\} . f(x) = \frac{x^3 + 4x^2}{(x + 1)^2}$$

$$10. D_f = \mathbb{R} . f(x) = \sqrt{2 + \cos 2x}$$

$$11. D_f = \mathbb{R} . f(x) = |x^2 + 4x - 5|$$

$$4. f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 5}{2x + 1}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

$$5. D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{3}{2}\right\} . f(x) = \frac{4}{(2x + 3)^2}$$

$$6. f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{3\}$$

التمرين السابع : لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{2x - 3}$$

في معلم متعامد ومتجانس.

1. بين أن f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها.
2. بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسين ميل كل منهما -4 ثم عين النقطتين الموافقتين لذلك و لتكن $B; A$.
3. أكتب عندئذ معادلة كل مماس عند كل نقطة .
4. عين نقطتين $D; C$ من (C_f) بحيث يقبل عندها (C_f) مماسا يشمل النقطة $\left(-3; \frac{4}{25}\right)$.